Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Inteligencia de Negocios

Profesor:

Michael Lizandro Sánchez Soto

Proyecto 1

Realizado por:

Fabián Martínez Camacho (2023154879)

Roberth Campos Cartín (2023074438)

Manuel Torres Osorio (2023215737)

Moisés Calderón Mora (2023378972)

Alonso Josué Hernández Montero (2022090468)

I Semestre, 2026

Índice

Ingresos Totales 6

Margen de Ganancia 6
Volumen de Pedidos 6
Tasa de Devolución 7
Ticket Promedio 7
Tiempo Promedio de Entrega 7
Nivel de Cumplimiento 7
Ingresos por Campaña 8
Tasa de Devolución por Campaña 8
Rentabilidad por Pedido 8
Preguntas del negocio 9

Descripción

El caso 6 corresponde a una plataforma de comercio electrónico cuyo objetivo principal es analizar el comportamiento de las operaciones digitales relacionadas con ventas, devoluciones, logística y clientes. En este contexto, la organización busca aprovechar los datos generados por su plataforma con el fin de comprender de manera integral cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se comportan los pedidos a lo largo del tiempo y qué factores influyen tanto en los ingresos como en la eficiencia operativa.

El análisis se centra en cuatro áreas fundamentales. En primer lugar, los pedidos u órdenes de compra permiten evaluar el volumen de ventas, así como los ingresos y el margen generado por productos, categorías y distintos canales digitales. En segundo lugar, las devoluciones constituyen un elemento clave para identificar posibles problemas asociados a la calidad de los productos, fallas en la logística o deficiencias en la experiencia del cliente. En tercer lugar, la logística se analiza con el propósito de comprender los tiempos de entrega, los niveles de cumplimiento y el desempeño de los distintos operadores logísticos. Finalmente, el comportamiento del cliente incluye variables relevantes como el dispositivo utilizado, el método de pago, la ubicación geográfica y la influencia de campañas de marketing.

A partir de este enfoque, el objetivo del caso es generar información que permita responder preguntas clave para el negocio, tales como identificar qué categorías, marcas o canales digitales generan mayores ingresos, determinar cuáles productos presentan mayores tasas de devolución, analizar cómo varía el ticket promedio según diferentes factores y evaluar la eficiencia de los procesos logísticos. Todo esto tiene como finalidad optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la rentabilidad general de la plataforma.

Problema del Negocio

Sin embargo, actualmente la organización enfrenta un problema relacionado con la dispersión y el aprovechamiento limitado de sus datos. La información generada por las distintas áreas, como ventas, logística y atención al cliente, no se encuentra integrada de manera adecuada, lo que dificulta obtener una visión completa del desempeño del negocio. Esta falta de integración provoca que los análisis se realicen de forma aislada, limitando la capacidad de identificar patrones, tendencias y relaciones clave entre variables como devoluciones, tiempos de entrega y comportamiento de compra.

Adicionalmente, la ausencia de indicadores consolidados y herramientas analíticas adecuadas impide a la organización tomar decisiones basadas en datos de manera oportuna. Esto se traduce en ineficiencias operativas, como retrasos en entregas, altos índices de devoluciones sin una causa claramente identificada y una baja optimización de campañas de marketing. En consecuencia, la empresa pierde oportunidades de mejorar la experiencia del cliente, reducir costos operativos y maximizar sus ingresos, lo que evidencia la necesidad de implementar una solución de inteligencia de negocios que permita centralizar, transformar y analizar la información de forma estratégica.

Identificar usuarios de información

Antes de empezar con la fase de diseño, el equipo consideró importante definir quiénes van a usar realmente esta información y para qué. Identificar los perfiles de usuarios permite asegurarse de que los indicadores, reportes y *dashboards* que se construyan respondan a necesidades concretas dentro de la organización, y no simplemente a lo que técnicamente es posible mostrar. A continuación, en la siguiente tabla, se describen los principales actores que interactuarán con la solución, tomando en cuenta su rol, la frecuencia con la que necesitan consultar datos y el nivel de detalle que requieren para tomar decisiones.

Perfil de usuario	Rol en la organización	Necesidades de información	Frecuencia de uso detalle	Nivel de detalle
Gerente General	Alta dirección	Visión global del desempeño: ingresos totales, margen, volumen de pedidos y cumplimiento logístico por periodo.	Mensual / Trimestral	Agregado
Gerente Comercial / de Ventas	Dirección media	Análisis de ventas por categoría, marca y canal digital. Impacto de campañas de marketing en ingresos y ticket promedio.	Semanal / Mensual	Intermedio
Analista de Marketing	Área de marketing	Efectividad de campañas por tipo, periodo y región. Tasa de devolución asociada a campañas. Comportamiento de compra por dispositivo y método de pago.	Diario / Semanal	Detallado
Gerente de Logística / Operaciones	Dirección de operaciones	Tiempos de entrega reales vs. estimados por operador logístico y región. Niveles de cumplimiento y pedidos con retraso o incidencia.	Diario / Semanal	Detallado
Analista de Calidad / Atención al Cliente	Área operativa	Productos con mayor tasa de devolución, motivos de devolución y su impacto en la rentabilidad.	Semanal	Detallado
Analista de Datos / BI	Área de tecnología	Acceso completo al modelo dimensional para exploración, validación de datos y construcción de nuevos reportes.	Continuo	Granular

Indicadores claves (KPIs)

A continuación, se presentan los indicadores clave de desempeño (KPIs) para la plataforma de comercio electrónico, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de negocio planteadas. Estos indicadores permitirán medir aspectos como los ingresos, la rentabilidad, el comportamiento de compra, devoluciones y la eficiencia logística. Asimismo, se encuentran alineados con la estructura del modelo de datos diseñado, esto para garantizar su viabilidad dentro de la solución de inteligencia de negocios.

Ingresos Totales

Descripción	Representa el monto total que se genera por las ventas realizadas en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Ingresos Totales = ∑ (subtotal)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar el desempeño general del negocio y analizar cual categoría, marca o canal digital genera un mayor ingreso.

Margen de Ganancia

Descripción	Mide la rentabilidad obtenida a partir de la diferencia entre los ingresos por ventas y el costo de los productos vendidos.
Fórmula	Margen = (precio_Unitario – costo_Unitario) / precio_Unitario * 100)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar los productos o segmentos más rentables y apoyar decisiones estratégicas sobre precios y costos.

Volumen de Pedidos

Descripción	Demuestra la cantidad total de pedidos realizados en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Volumen = COUNT(id_Pedido)
Tablas involucradas	Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar el volumen de ventas y la demanda del negocio en diferentes periodos o segmentos.

Tasa de Devolución

Descripción	Refleja el porcentaje de productos vendidos que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución = (∑ cantidad_Devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Devolucion, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar problemas relacionados con la calidad de los productos o fallas en el proceso logístico.

Ticket Promedio

Descripción	Revela el monto promedio gastado por cada pedido realizado.
Fórmula	Ticket Promedio = Ingresos Totales / Volumen de Pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite entender el comportamiento de compra de los clientes según variables como dispositivo, método de pago o ubicación.

Tiempo Promedio de Entrega

Descripción	Calcula el tiempo promedio transcurrido entre el envío y la entrega de los pedidos.
Fórmula	Tiempo Promedio = AVG(fecha_Entrega – fecha_Envio)
Tablas involucradas	Envio
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del proceso logístico y el desempeño de los operadores.

Nivel de Cumplimiento

*Se considera que un pedido es entregado a tiempo cuando la fecha de entrega es menor o igual a la fecha de entrega estimada.

Descripción	Mide el porcentaje de pedidos que son entregados dentro del tiempo esperado
Fórmula	Cumplimiento = (pedidos entregados a tiempo / total de pedidos) * 100
Tablas involucradas	Envio, Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del servicio logístico y el cumplimiento de los tiempos de entrega prometidos.

Ingresos por Campaña

Descripción	Calcula el monto total de los ingresos generados por pedidos a campañas de *marketing*.
Fórmula	Ingresos por campaña = ∑ (subtotal donde id_campania ≠ NULL)
Tablas involucradas	Pedido, Campaña, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas y su impacto en las ventas.

Tasa de Devolución por Campaña

Descripción	Mide el porcentaje de productos que fueron vendidos en una campaña especifica pero que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución campaña = (∑ cantidad_devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Campania, Pedido, Detalle_Pedido, Devolucion
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas de *marketing* no solo en términos de ingresos, sino también en la calidad de las ventas realizadas.

Rentabilidad por Pedido

Descripción	Mide la ganancia promedio obtenida por cada pedido.
Fórmula	Rentabilidad por pedido = Margen total / Volumen de pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar la eficiencia económica de cada transacción y apoyar decisiones de optimización.

Variables de análisis

Preguntas del negocio

Estas preguntas permitirán identificar patrones relevantes, evaluar la rentabilidad y detectar oportunidades de mejora en las distintas áreas del negocio.

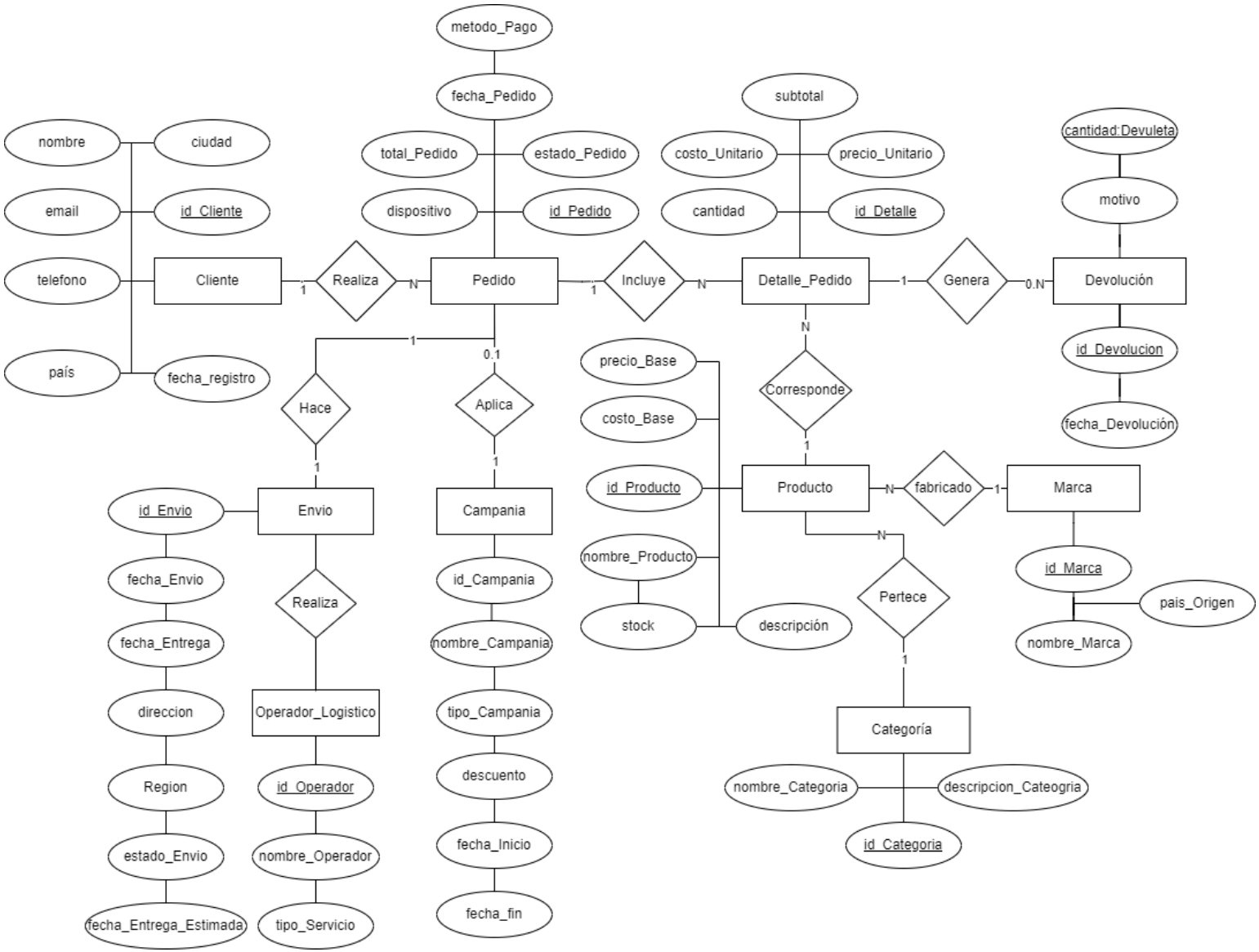
1. ¿Cuáles categorías, marcas y canales digitales generan mayor volumen de pedidos, ingresos y margen en la plataforma?
2. ¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?
3. ¿Cómo varía el ticket promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?
4. ¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región?
5. ¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?
6. ¿Qué combinaciones de productos, canales y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

Objetivos del proyecto

Herramientas seleccionadas

Herramienta	Tipo	Justificación
MySQL (SQL)	Sistema gestor de base de datos	Se utiliza para la creación y gestión tanto de la base de datos transaccional como del modelo dimensional. Permite estructurar, almacenar y consultar datos de manera eficiente mediante el uso del lenguaje SQL, facilitando la integración con procesos ETL y el análisis posterior.
EasyMorph	Herramienta ETL	Se emplea para el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de los datos. Permite realizar limpieza, transformación, cálculo de métricas y carga hacia el modelo dimensional mediante flujos visuales, facilitando la trazabilidad y documentación del proceso.
Microsoft Excel	Manipulación de datos	Se utiliza como apoyo para la exploración inicial de datos, validación de resultados y generación de datos sintéticos en formato estructurado, previo a su carga en la base de datos.
GitHub	Control de versiones	Se utiliza para gestionar el código del proyecto, permitiendo el trabajo colaborativo, el control de versiones y la trazabilidad de los cambios realizados por cada integrante del equipo.

Diagrama Modelo ER



Modelo Entidad–Relación

El modelo entidad–relación fue diseñado para representar el funcionamiento de una plataforma de comercio electrónico, considerando las principales operaciones de compra, venta y logística. A continuación, se describen sus componentes principales:

Entidades principales

- **Cliente**: almacena la información de los usuarios que realizan compras en la plataforma.
- **Pedido**: representa las compras realizadas por los clientes, incluyendo fecha, método de pago, estado y dispositivo.
- **Detalle_Pedido**: descompone cada pedido en los productos específicos adquiridos, incluyendo cantidades, precios y costos.
- **Producto**: contiene la información de los artículos disponibles para la venta.
- **Categoría**: clasifica los productos según su tipo.
- **Marca**: identifica el fabricante o proveedor de los productos.
- **Campaña**: registra promociones o descuentos aplicados a los pedidos.
- **Envío**: almacena la información logística de entrega de cada pedido.
- **Operador Logístico**: representa las empresas encargadas del transporte y entrega.
- **Devolución**: registra los productos devueltos por los clientes.

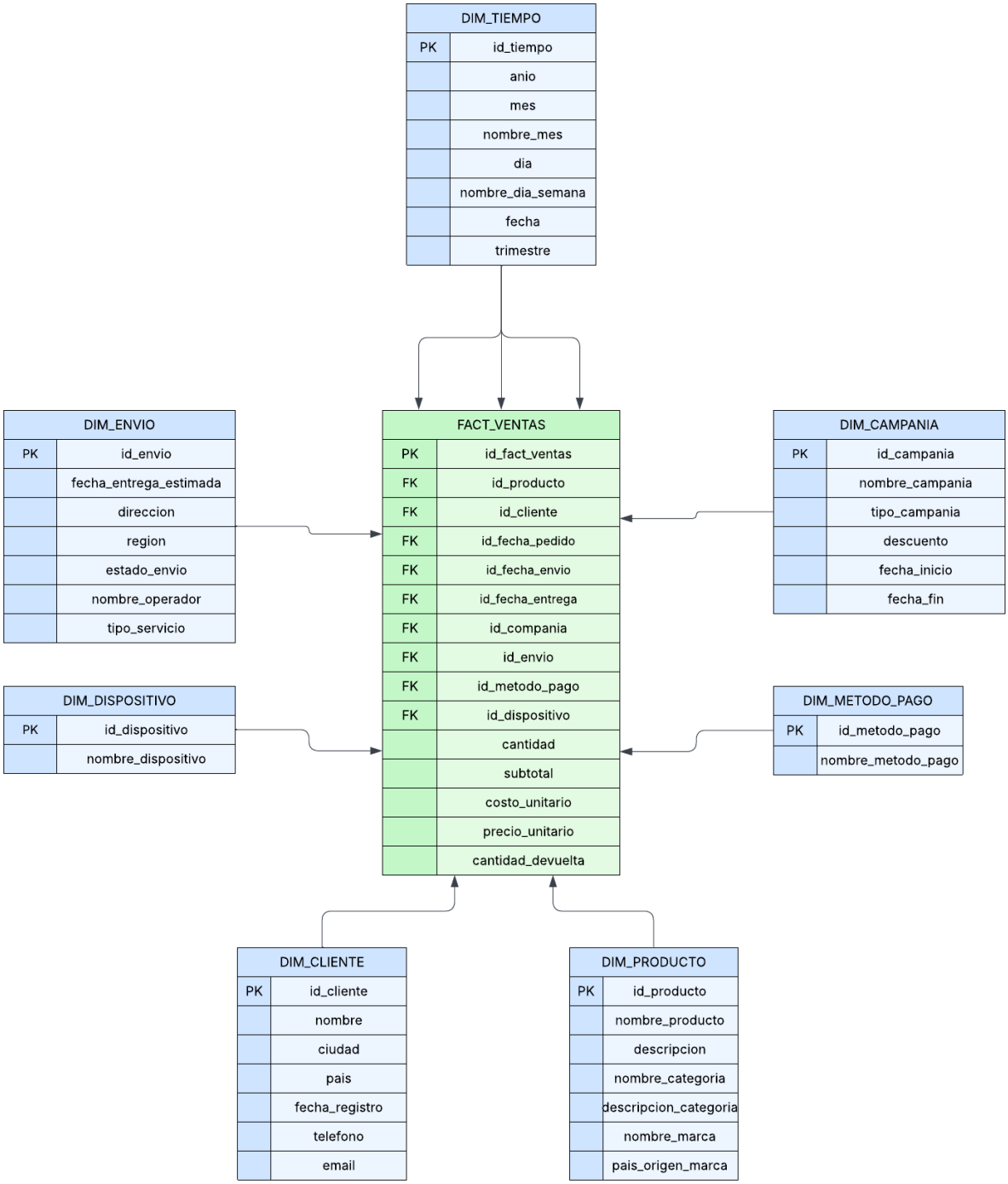
Lógica del negocio

- El proceso inicia cuando un cliente realiza un pedido.
- El pedido se compone de uno o varios productos registrados en *detalle_pedido*.
- Los productos están organizados por categoría y marca para facilitar su análisis.
- El pedido puede estar influenciado por campañas de marketing.
- Posteriormente, se gestiona el envío mediante un operador logístico.
- Finalmente, si existen inconvenientes, se registran devoluciones asociadas a los productos comprados.

Modelo Dimensional

A continuación, se presenta el modelo dimensional propuesto para el análisis del negocio, que sigue un esquema en estrella. En este modelo, la tabla de hechos almacena las métricas clave del proceso de ventas, mientras que las dimensiones permiten analizar la información desde diferentes perspectivas.

Este diseño facilita el análisis multidimensional, permitiendo identificar algunos patrones, tendencias y relaciones relevantes para la toma de decisiones.



Granularidad: La granularidad del modelo corresponde a cada línea de detalle de pedido, lo que permite analizar las ventas a nivel de producto dentro de cada transacción, ofreciendo un alto nivel de detalle para el análisis.

Tabla de Hechos: La tabla de hechos FACT_VENTAS almacena las métricas principales relacionadas con las ventas. Esta tabla actúa como el núcleo del modelo, integrando la información que viene de las distintas dimensiones para hacer un análisis completo del negocio.

Dimensiones: El modelo dimensional incluye las siguientes dimensiones, las cuales permiten analizar la información desde diferentes perspectivas:

- DIM_PRODUCTO: permite analizar las ventas por producto, categoría y marca.
- DIM_CLIENTE: permite segmentar la información según ubicación geográfica y características del cliente.
- DIM_TIEMPO: permite realizar el análisis temporal de las ventas.
- DIM_CAMPANIA: permite revaluar el impacto de las estrategias de *marketing*.
- DIM_ENVIO: permite analizar aspectos logísticos como región y operador.
- DIM_METODO_PAGO: permite analizar los métodos de pago utilizados.
- DIM_DISPOSITIVO: permite analizar el comportamiento digital de los usuarios.

Jerarquías: Las jerarquías permiten analizar la información en diferentes niveles de detalle. En este modelo se identifican las siguientes:

- Tiempo: Año -> Trimestre -> Mes -> Día
- Producto: Marca -> Categoría -> Producto
- Cliente: País -> Ciudad

Uso de la dimensión tiempo: La dimensión tiempo es utilizada varias veces en la tabla de hechos para representar distintos eventos del proceso, como la fecha de pedido, envío y entrega, permitiendo un análisis temporal más comple

Diccionario de Datos

Cliente				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Cliente	INT	PK	No	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR (25)		No	Nombre completo del cliente
ciudad	VARCHAR (25)		No	Ciudad en la que reside el cliente
email	VARCHAR (25)		No	Correo electrónico del cliente
teléfono	VARCHAR (15)		No	Número telefónico del cliente
país	VARCHAR (20)		No	País de residencia del cliente
fecha_registro	DATE		No	Fecha de registro del cliente en la plataforma

Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Pedido	INT	PK	No	Identificador único del pedido
estado_Pedido	VARCHAR (20)		No	Estado actual del pedido
total_Pedido	DECIMAL (10,2)		No	Monto total del pedido
dispositivo	VARCHAR (20)		Si	Dispositivo desde el cual se realizó la compra
fecha_Pedido	DATETIME		No	Fecha y hora en que se realizó el pedido
metodo_Pago	VARCHAR (20)		No	Método de pago utilizado en el pedido

id_Cliente	INT	FK	No	Cliente que realiza el pedido
id_Campania	INT	FK	Si	Campaña aplicada al producto, si este existe.

Detalle_Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Detalle	INT	PK	No	Identificador único del detalle del pedido
subtotal	DECIMAL (10,2)		No	Subtotal calculado para la línea del pedido
cantidad	INT		No	Cantidad comprada del producto
precio_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Precio unitario del producto en el momento de la venta
costo_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Costo unitario del producto
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido al que pertenece el detalle
id_Producto	INT	FK	No	Producto incluido en el detalle

Devolución				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Devolucion	INT	PK	No	Identificador único de la devolución
fecha_Devolucion	DATE		No	Fecha en que se realizó la devolución
cantidad_Devuelta	INT		No	Cantidad de unidades devueltas
motivo	VARCHAR (50)		No	Motivo de la devolución

id_Detalle	INT	FK	No	Detalle del pedido que origina la devolución

Producto				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Producto	INT	PK	No	Identificador único del producto
nombre_Producto	VARCHAR (30)		No	Nombre del producto
stock	INT		No	Cantidad disponible en inventario
descripción	TEXT		Si	Descripción del producto
costo_Base	DECIMAL (10,2)		No	Costo base del producto
precio_Base	DECIMAL (10,2)		No	Precio base del producto
id_Marca	INT	FK	No	Marca a la que pertenece el producto
id_Categoria	INT	FK	No	Categoría a la que pertenece el producto

Marca				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Marca	INT	PK	No	Identificador único de la marca
nombre_Marca	VARCHAR (30)		No	Nombre de la marca
pais_Origen	VARCHAR (20)		Si	País de origen de la marca

Categoría				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**

id_Categoria	INT	PK	No	Identificador único de la categoría
descripcion_Categoria	TEXT		Si	Descripción breve de la categoría
nombre_Categoria	VARCHAR (30)		No	Nombre de la categoría

Campania				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Campania	INT	PK	No	Identificador único de la campaña
nombre_Campania	VARCHAR (30)		No	Nombre de la campaña
tipo_Campania	VARCHAR (30)		No	Tipo de campaña
descuento	DECIMAL (10,2)		Si	Porcentaje o valor de descuento asociado
fecha_Inicio	DATE		No	Fecha de inicio de la campaña
fecha_Fin	DATE		No	Fecha de finalización de la campaña

Envio				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Envio	INT	PK	No	Identificador único del envío
fecha_Envio	DATE		No	Fecha de salida del pedido
fecha_Entrega	DATE		No	Fecha efectiva de entrega
direccion	VARCHAR (50)		No	Dirección de entrega
region	VARCHAR (30)		No	Región de entrega

estado_Envio	VARCHAR (20)		No	Estado actual del envío
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido asociado al envio
id_Operador	INT	FK	No	Operador logistico asociado al envio

Operador_Logistico				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Operador	INT	PK	No	Identificador único del operador logístico
nombre_Operador	VARCHAR (20)		No	Nombre del operador logístico
tipo_Servicio	VARCHAR (20)		No	Tipo de servicio ofrecido por el operador